从声光移频器到长孔径分段馈电声光相位调制器：思路回顾与主要错误清单

陈鑫磊　上海电力大学

2026 年 10 月 23 日

本稿仅限课题组内部：仿真与方案工作稿，实测待做，无伪造数据，Fiber-Q 未下单，无流片；不得作为公开或可引用结果。文中器件数字均为 COMSOL 仿真预测或由仿真数据换算，不是实验结果。本稿根据各阶段的 `summary_step*.md`、审计记录和工作记录整理，引用的数字以对应记录文件为准。

1　一句话总结

最初的方案是“双环光子分子 + 悬空叉指换能器”的谐振式声光移频器（预印本声称 98.3% 移频效率、6.7 µW 驱动）。10 月 16 日用本结构做光弹实算，发现单位电压的驱动强度只有 1.65 MHz/V，比方案里借用的 21.3 GHz/V 低约 1.3×10^4 倍，移频器方案就此放弃。之后转向“把光波导放进叉指孔径内部”的行波声光相位调制器，经过一系列数值与建模排查（单元阶次、二维/三维一致性、张量取向、接地、单位、认模），再到器件层面的功率、超胞、取向和匹配问题，最终形成现在的版本：**Shao 型晶体取向、400 nm 脊、100 µm 分段、串并联配 50 Ω、带支撑梁和引线**，$L = 1$ mm 信号源功率仿真约 3.3 mW（乘校准系数后 5.5–17 mW）。图 1 给出这一过程中功率预测的变化。

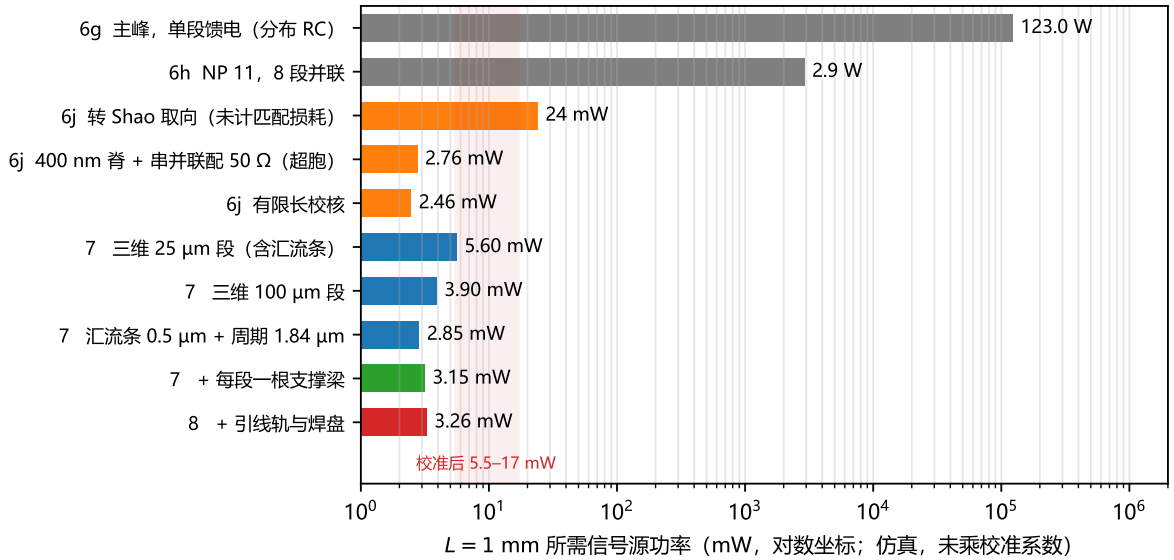


图 1: 相位调制器阶段 $L = 1$ mm 所需信号源功率的演变（仿真，未乘校准系数）。灰色：旧取向、单段或少段馈电；橙色：二维截面优化后；蓝色：三维分段模型；绿/红：加入支撑梁和引线。移频器阶段的指标不同（单位电压的移频驱动强度），未画入。

2 思路演变（按时间）

2.1 阶段 0：谐振式声光移频器（约 10 月 7-15 日）

- **方案**：单总线耦合的双环（光子分子），环 1 约 15% 周长上方是悬空叉指声学谐振腔（3.33 GHz）。声波调制使光在两个超模之间跃迁，实现单边带移频；理论框架用 Hu 2021 的耦合模方程。
- **关键假设**：驱动强度 21.3 GHz/V，由 Shao 2019 的 $V_\pi L = 0.046$ V·cm 外推而来，不是本结构算出的。
- **当时的结论**：98.3% 移频、6.7 µW 驱动、蒙特卡罗良率 96.4%，写成预印本草稿（10 月 14 日）。
- **复现与审计**（10 月 7 日、15 日）：发现手册变量标反、文献点画错坐标轴、蒙特卡罗靠收紧假设才过线、相对电光方案的功率优势被夸大（未匹配电光作对比）等问题，逐项改正（见表 1 第 2、3、25 条）。

2.2 阶段 1：光弹实算，放弃移频器（10 月 16 日）

用本结构的 1 V 压电 + 光弹仿真直接计算驱动强度：1.65 MHz/V，比假设低约 1.3×10^4 倍；要达到原指标需约 300 V。在可行窗口内最好也只有约 1.58 GHz/V、对应约 1.2 mW。结论是谐振移频器在本结构下不成立，方案放弃，数据保留。这一步的教训贯穿后面全部工作：**借来的实验标定必须用本结构的有限元结果复核**。

2.3 阶段 2：孔径内声光调制的预研、审计与矢量光学基线（10 月 16-21 日）

中间短暂讨论过其他方向（量子、量子点路由、平台比较），与本课题无关，不展开。随后回到悬空叉指，把光波导放在叉指孔径内部，做孔径宽度扫描与声光重叠，整理成预印本包（10 月 21 日）。对这个包做的审计推翻了几项结论：6 µm 孔径“最优”的排序被网格加密推翻；耦合声模频率未收敛；“移频”措辞过度。同期做的矢量光学基线发现铝损耗符号写反、贴铝布局下没有可用光模、各向异性设置有误；模式跟踪工具本身也有多处错误。这一阶段的结论基本都被撤回，留下的是“需要一套可核对的二维/三维流程”这一需求。

2.4 阶段 3：数值与建模排查，Step 1-5（10 月 21 日）

目标是让二维截面与三维模型给出一致的声学频率和压电场，作为后续一切计算的基础。

- Step 1：三维用一阶单元时频率偏差 −1162 MHz，改二阶后仍差 +230 MHz；
- Step 2：二维 PlaneStrain 等价于强制 $w = 0$，丢掉了面外位移（约 35.6 MHz）；
- Step 3：二维材料张量的基矢取向错误，c^E 等分量相差 16-200%，改用 `sys2` 并在每次运行打印张量检查；
- Step 4：接地边按“相交”选择会多选 5 条边（约 48 MHz）；改正后二维与三维频率一致到 0.01% 以内，周期定为 2.8526 µm；
- Step 5：驱动响应与相位计算（其中有单位错误，见表 1 第 19 条，到 6a 才改正）。

2.5 阶段 4：孔径内相位调制器原型，Step 6a-6e（10 月 21-22 日）

引入光学模式，计算声致折射率变化 Δn_0 与 $V_\pi L$。期间修正了归一化、认模（必须按铝中能量占比 fracAl 认模，不能按频率最近）、TM 参考折射率等问题；发现沟槽脊方案光学泄漏不可用，改为标准脊（平板 400 nm，缺陷胞 3 个）；确定周期 2.71043685 µm。6e 得到 $V_\pi L \approx 0.87$ V·cm，第一次有了完整的器件数字。

2.6 阶段 5：功率与超胞问题，Step 6f-6h（10 月 22 日）

- 6f 算功率时只看了 V_π，一个低频峰看起来“好 5.8 倍”；
- 6g 加入电极分布电阻后发现电阻占功率的 85-99%，集总模型不成立，$L = 1$ mm 主峰需要 123 W；
- 6h 发现低频峰是周期超胞的能带折叠假象，“亚瓦”标题撤回；超胞结果对缺陷胞数 NP 不收敛；分段并联后最低约 2.9 W（$L = 1$ mm）。

到这里功率仍在瓦级，比 Shao 等已发表器件差一个数量级以上。

2.7 阶段 6：文献对照与校准，Step 6h_lit、6i（10 月 22 日）

与 Shao 2019 对比，本结构 $V_\pi L$ 差 16-19 倍。为了区分“模型误差”和“结构差距”，用同一流程重算 Shao 的结构做校准。第一次校准因坐标旋转方法（`inPlane`）错误而作废，改为 `general` 重算后得到：本流程 Δn_0 偏高 1.3-2.3 倍，即功率需乘 1.7-5.3 倍。说明主要差距来自结构本身，而不是模型。

2.8 阶段 7：取向、脊高与匹配，Step 6j（10 月 22 日）

找到结构差距的主因：旧取向下可用的光弹/电光系数很小。改用 Shao 型取向后效率提高约 220 倍，400 nm 脊再提高约 7 倍。同时发现“无损匹配”假设（0.7-1.4 Ω 对 50 Ω）不现实，改为多段串并联直接配 50 Ω；超胞 1.8 倍的分散用有限长模型核对。$L = 1$ mm 功率降到约 2.5-2.8 mW（二维）。另做了新颖性检查（Freedman 2025 最接近，但结构与指标不同）。

2.9 阶段 8：三维分段与可加工性，Step 7-9（10 月 22-23 日）

- Step 7：三维分段模型显示汇流条与指端会引起模式分裂，25 µm 段损失 2-2.6 倍；改为 100 µm 段、0.5 µm 汇流条后只差 1.10 倍；周期按线性斜率 -1.33 MHz/nm 调到 1.84 µm。每段加一根支撑梁，幽灵几何对照证实 1.11 倍是物理效应，梁端 PML 与固定端差 $< 1\%$。
- Step 8：两侧引线轨增加 3-4%，空气桥光吸收可忽略，$L = 1$ mm 约 3.26 mW。
- Step 9：悬空段与普通波导之间的光学过渡，二维模式匹配约 0.025 dB/个，可忽略。

2.10 当前版本与未覆盖项

当前版本：Shao 型取向，400 nm 脊，周期 1.84 µm，100 µm 分段，0.5 µm 汇流条，每段一根支撑梁，两侧引线，串并联配 50 Ω。$L = 1$ mm 信号源功率 3.26 mW（仿真）/ 5.5-17 mW（校准后）。流片前仍需：版图（GDS）、按工艺参数重算（A3）、机械可行性（A7），以及沿波导方向的声学端部、三维释放边缘等尚未覆盖的问题（详见 `report_summary.pdf`）。

3 主要错误与处理

表 1 按类型列出主要错误。“发现方式”一栏中“用户”指由陈鑫磊审阅时指出。

表 1: 主要错误、发现方式、影响与处理（方括号内为阶段）

#	问题	发现方式	影响	处理
A. 方案与物理层面（导致方向改变）				
1	[移频器] 驱动强度 21.3 GHz/V 借用 Shao 2019 外推，未在本结构上验证	1 V 光弹实算	实际 1.65 MHz/V，差约 1.3×10^4 倍；全部移频指标不成立	放弃移频器方案，数据保留；此后所有驱动量都用本结构有限元计算
2	[移频器] 相对电光方案的功率优势被夸大	复现审计	宣称的优势从 1.3×10^4 倍降到 440 倍，再降到 1.4-3.7 倍	对比对象改为已匹配的电光器件，按实际数字表述
3	[移频器] 蒙特卡罗良率 96.4% 靠收紧假设得到，无对应样本	复现审计	良率被高估	改用有样本支撑的 94.3%；补充耦合间隙 $\sigma = 5$ nm 引起约 114 MHz 劈裂分散
4	[6h] 低频峰“亚瓦”实为超胞能带折叠假象	有限长与 NP 扫描	“亚瓦”标题错误	撤回；此后周期超胞结论都用有限长模型核对
5	[6h→6j] 旧晶体取向下可用系数很小	与 Shao 对比、校准后排除模型误差	$V_\pi L$ 比 Shao 差 16-19 倍	改 Shao 型取向（约 220 倍）+ 400 nm 脊（约 7 倍）
6	[6f] 功率只按 V_π 算，未计电极电阻	6g 分布 RC 模型	电阻占 85-99%，功率低估一个数量级以上	改用分布 RC/传输线模型，功率一律算到 50 Ω 信号源

#	问题	发现方式	影响	处理
7	[6j] “无损匹配”假设（0.7–1.4 Ω 配 50 Ω）	估算匹配网络损耗	功率过于乐观	改为多段串并联直接配 50 Ω
8	[7] 二维截面忽略汇流条和指端	三维分段模型	25 µm 段损失 2–2.6 倍	段长 100 µm、汇流条 0.5 µm，损失降到 1.10 倍（1 µm 汇流条会与旁模合并，不采用）
B. 建模与数值				
9	[Step 1] 三维一阶单元、网格粗	二维/三维对照	频率偏 −1162 MHz；早期“必须悬空”等判断很可能部分基于此	改二阶单元并加密；早期三维结论重新核对
10	[早期] 漏掉压电电荷守恒（出现两次）	复核模型设置	压电场错误	补上电荷守恒，加入检查项
11	[Step 2] 二维与三维周期不一致（2.58 vs 2.8326 µm）；PlaneStrain 等价 $w = 0$	逐项对照	二维/三维不可比，约 35.6 MHz 偏差	统一周期；改用面外扩展（ModeExtension）
12	[Step 3] 二维材料张量基矢取向错误	打印张量对比	c^E 等分量差 16–200%	改用 `sys2`，每次运行打印张量检查
13	[Step 4] 接地边按“相交”选择，多选 5 条边	打印选中边	约 48 MHz 偏差	改精确选择并打印检查；二维/三维一致到 0.01%
14	[6i] 坐标旋转用 `inPlane`，旋转被截断	张量检查与结果异常	第一次 Shao 校准作废	改 `general` 重算（提交 3e9b2b3 → fba4d2d）
15	[6h/6j] 周期超胞结果对 NP 不收敛	NP 扫描	超胞结果分散 1.8 倍以上	用有限长模型作为基准
16	[6j] 周期按 $f \propto 1/p$ 估算	Step 7 实算	估到 1.86–1.89 µm，实际应为 1.84 µm	改用实测线性斜率 −1.33 MHz/nm（已在 `summary_step6j.md` 加注）
17	[6b2] TM0 参考值按各向同性给出（1.7432）	各向异性复算	参考值偏差，对结果影响 $< 1\%$	更正为 1.718502
18	[6c] 沟槽脊横向泄漏；贴铝平板无可用光模	光学模式计算	方案光学上不可行	改标准脊（平板 400 nm，缺陷胞 3 个）
C. 后处理、单位与判定				
19	[Step 5] 相位 ϕ/L 换算因子写成 ×1000（应 $\times 10^{-3}$）	6a 自检	数值偏大 10^6 倍	6a 起改正（`postprocess_6a.py`“修正 1”）；已在 `summary_step5.md` 加注并改脚本
20	[6a/6b1] 归一化缩放错误	自检对照	旧的谐波结果无效	统一归一化后重算
21	[6c] 伙伴模认错（按频率最近认模）	用户	合格判断从“合格”变为“不合格”	统一按铝中能量占比 fracAl 认模
22	[6e] 扫描参数应填 β 却填了别的量；首轮扫描窗口错过峰值	结果异常、加宽窗口	出现伪模，峰值漏掉	改为 β，扩大窗口重扫
23	[基线] 铝损耗虚部符号写反（$+15.6i$）	审计	铝变成增益介质	改为 $-15.6i$
24	[审计工具] 重叠指标无界、参数错位、导出路径错、加密出现“假平台”	审计复核	相关结论不可靠	撤回对应结论；修正工具后重算
25	[移频器] 手册变量 c_1/m_1 标反；文献点画错坐标轴	复现	效率显示 0.75%（应为 98.31%）	更正标注和图
D. 表述与判断（审阅中纠正）				
26	“串联段越多越敏感”	用户	结论方向错误	按实际电路关系改写
27	“2 MHz 约对应 2 nm”	用户	工艺容差估计偏紧	更正为约 4.7 nm

#	问题	发现方式	影响	处理
28	“校准系数与三维损失重复计算”	复核	低估功率	两者独立，可以直接相乘
29	梁端用固定边界	用户（固定边界会全反射）	可能高估梁的影响	改 PML，对照固定端差 $< 1\%$
30	梁的 1.11 倍疑为网格效应	幽灵几何对照	—	对照逐位一致，确认为物理效应
31	“周期扫描最重要”“目前没问题可以流片”	复核	优先级与成熟度表述过头	更正，并列出流片前未覆盖的项目
E. 工具与流程事故				
32	中文报告被 PowerShell 以错误编码写入	打开乱码	文件不可恢复	重写；之后只用文件工具写文本
33	Step 9 日志与 COMSOL 日志仅大小写不同，Windows 下互相覆盖	日志缺失	COMSOL 日志被删	改名 `step9_match.log`，重跑得到同样数字
34	Step 9 批处理模式下 `args` 为空导致空指针；加密参数被覆盖	运行报错	加密算例未执行	判空，单独生成加密版本类
35	25 µm 段大模型内存不足；Step 8 选择标签写错；分散脚本遇空值	运行报错	算例中断	重跑、修标签、对空值截断处理

4 经验与固定下来的做法

1. **借用的数字必须在本结构上复算**：移频器的失败就在于驱动强度来自外推（差 1.3×10^4 倍）。
2. **每次运行打印自检**：材料张量、接地边、旋转方法、单位换算都在日志里输出，便于复核（Step 3、4、5、6i 的错误都靠这个发现）。
3. **认模按物理量**：用铝中能量占比、场分布认模，不按频率最近。
4. **周期模型要用有限长核对**：超胞会产生折叠峰，且对缺陷胞数不收敛。
5. **功率算到 50 Ω 信号源**：包含电极电阻、匹配方式和三维损失，否则会差一到几个数量级。
6. **用已发表结构校准**：同一流程算 Shao 的结构，把“模型误差”与“结构差距”分开。
7. **区分数值与物理**：网格加密、幽灵几何、边界条件对照（PML 与固定端）。
8. **表述保守**：数字一律标明“仿真预测”；作废的结论在原记录中标注，不静默删除。

5 原记录的补充更正（2026 年 10 月 24 日）

- `step5_drive/summary_step5.md`：已加注 ϕ/L 偏大 10^6 倍（第 19 条）并给出正确值，例如 3.329805 GHz 处 $(2\pi/\lambda)|K_{\mathrm{Tot}}| = 0.356$ rad/(mm·V)；`postprocess_step5.py` 的换算因子已改为 10^{-3}。
- `step6_optics/summary_step6j.md`：已加注按 $f \propto 1/p$ 估的周期 1.86–1.89 µm（第 16 条）不对，应取 Step 7 的 1.84 µm。